CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.6.1.2:** Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **6. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Bölünebilme Kriterleri

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 3. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.6.1.2 · hatırlama **(15 puan)**

Bir bilim merkezini bir ayda 1365 ilkokul, 2480 ortaokul ve 3072 lise öğrencisi ziyaret etmiştir.

a) Bir doğal sayının 2'ye, 5'e ve 10'a kalansız bölünmesi için hangi basamağındaki rakam ne olmalıdır?

b) Bölme işlemi yapmadan, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden hangilerinin hiç kimse açıkta kalmadan 2'şerli, hangilerinin 5'erli, hangilerinin 10'arlı gruplara ayrılabileceğini yazınız.

Cevap: a) Birler basamağındaki rakam 2 için 0, 2, 4, 6 ya da 8; 5 için 0 ya da 5; 10 için 0 olmalıdır.
b) 2'şerli: ortaokul ve lise; 5'erli: ilkokul ve ortaokul; 10'arlı: yalnız ortaokul

2. SORU

MAT.6.1.2 · kavrama **(20 puan)**

Bir depoya gelen kolinin etiketi ıslanmış; kolideki kalem sayısını gösteren dört basamaklı sayının ilk iki rakamı okunamamaktadır.



a) Okunamayan rakamlar bilinmeden kalemlerin 4'erli paketlere kalansız ayrılıp ayrılamayacağı söylenebilir mi? Nedenini açıklayınız.

b) Aynı şey 9'arlı paketler için söylenebilir mi? İki örnek sayıyla açıklayınız.

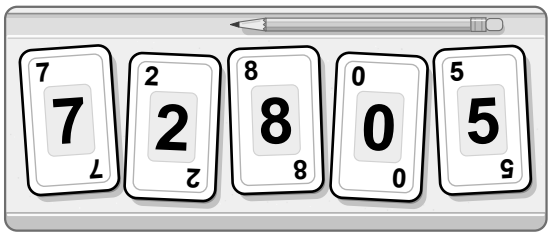
c) Okunamayan iki rakamın toplamı 9 ise kalemler 9'arlı paketlere kalansız ayrılabilir mi? Neden?

Cevap: a) Söylenebilir; 4'e bölünebilmede yalnız son iki basamağa bakılır ve 36, 4'ün katıdır.
b) Söylenemez; rakamların toplamı bilinmez. Örneğin 1836 (rakamları toplamı 18) 9'a bölünür, 1236 (toplamı 12) bölünmez.
c) Ayrılabilir; rakamların toplamı 9 + 3 + 6 = 18 olur ve 18, 9'un katıdır.

3. SORU

MAT.6.1.2 · analiz **(20 puan)**

Ece, yandaki beş karttan dördünü yan yana dizerek dört basamaklı sayılar oluşturuyor.



a) Ece 2, 5, 7 ve 8 kartlarıyla 3'e kalansız bölünen bir sayı oluşturabilir mi? Açıklayınız.

b) Ece hangi kartı kullanmazsa oluşturacağı her sayı 3'e kalansız bölünür?

c) Beş karttan dördüyle oluşturulabilecek, hem 3'e hem 10'a kalansız bölünen en büyük ve en küçük sayıları yazınız.

Cevap: a) Oluşturamaz. Rakamları toplamı 2 + 5 + 7 + 8 = 22'dir; 22, 3'ün katı değildir.
b) 7 kartını: 0 + 2 + 5 + 8 = 15, 3'ün katıdır.
c) Birler basamağı 0 olmalıdır; diğer üç kartın toplamı yalnız 2, 5 ve 8 ile 3'ün katı olur (15): en büyük 8520, en küçük 2580

4. SORU

MAT.6.1.2 · uygulama

(15 puan)

Bir çiftlikte her gün toplanan yumurtalar 6'lık kutulara konacaktır.

Bölme işlemi yapmadan tablodaki boş hücreleri "Evet" ya da "Hayır" yazarak doldurunuz.

Gün	Yumurta sayısı	2'ye bölünür mü?	3'e bölünür mü?	6'lık kutulara artmadan konur mu?
Pazartesi	1254	Evet	Evet	Evet
Salı	1342	Evet	Hayır	Hayır
Çarşamba	1125	Hayır	Evet	Hayır
Perşembe	1308	Evet	Evet	Evet

Salı günü en az kaç yumurta daha toplansaydı hiç yumurta artmazdı?

Cevap: Rakamları toplamı sırasıyla 12, 10, 9 ve 12'dir; hem 2'ye hem 3'e bölünen sayılar 6'ya da bölünür.
Salı: 1343 tek sayıdır; 1344 çifttir ve rakamları toplamı 12'dir. En az 2 yumurta daha toplanmalıydı.

5. SORU

MAT.6.1.2 · uygulama

(15 puan)

Bir dergideki bulmacada aranan dört basamaklı sayı için şu ipuçları verilmiştir:

- Binler basamağındaki rakam 2, onlar basamağındaki rakam 7'dir.
- Sayı 5'e kalansız bölünür ama 10'a kalansız bölünmez.
- Sayı 3'e kalansız bölünür ama 9'a kalansız bölünmez.

a) İpuçlarına uyan bütün sayıları, nasıl bulduğunuzu göstererek yazınız.

b) Bulmacanın tek cevabı olması için nasıl bir ipucu eklenebilir? Ekleyeceğiniz ipucunu ve bulunan sayıyı yazınız.

Cevap: a) Birler basamağı 5'tir (0 olursa sayı 10'a da bölünür). Rakamları toplamı 14 + yüzler basamağı; 3'ün katı olup 9'un katı olmamalı: 15 ya da 21 (18 olmaz). Sayılar 2175 ve 2775'tir.

b) Örneğin "Yüzler basamağı 5'ten küçüktür." ipucuyla 2175 bulunur. Bu iki sayıdan yalnız birine uyan her ipucu doğrudur.

6. SORU

MAT.6.1.2 · değerlendirme

(15 puan)

Öğretmen tahtaya 7254 sayısını yazmış, öğrenciler bu sayıyla ilgili aşağıdaki çıkarımları yapmıştır.



Defne: Birler basamağındaki 4, 3'ün katı olmadığı için 7254 sayısı 3'e kalansız bölünmez.



Ömer: 7254 sayısı 9'a kalansız bölündüğü için 6'ya da kalansız bölünür.



Su: 7254 sayısı 9'a kalansız bölündüğü için 3'e de kalansız bölünür.

a) Hangi öğrencinin sonucu yanlıştır? Doğru kuralı kullanarak açıklayınız.

b) Sonucu doğru, gerekçesi hatalı olan öğrenci kimdir? Gerekçedeki hatayı bir örnek sayıyla gösteriniz.

Cevap: a) Defne. Rakamları toplamı 7 + 2 + 5 + 4 = 18, 3'ün katı olduğundan 7254 sayısı 3'e kalansız bölünür.

b) Ömer. Örneğin 27, 9'a kalansız bölünür ama birler basamağı 7 olduğundan 2'ye, dolayısıyla 6'ya bölünmez.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	20	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....